

Relatório de Performance: Simulador de Livro de Ofertas

Grupo 8

Junho, 2026

1 Introdução

Este relatório apresenta a análise de performance do simulador de livro de ofertas desenvolvido para a disciplina de Estrutura de Dados em Python. O sistema simula um motor de negociação financeira baseado em ordens de compra e venda, utilizando estruturas lineares implementadas manualmente: fila, pilha e listas duplamente encadeadas ordenadas.

O objetivo principal da análise é relacionar a complexidade assintótica das estruturas utilizadas com o comportamento empírico observado nos testes de desempenho. Em especial, avalia-se o custo da inserção ordenada em listas encadeadas e o impacto desse custo no processamento de grandes volumes de ordens.

Repositório GitHub: `disciplina-estruturas-de-dados-trabalho`

2 Descrição do Problema

O simulador gerencia ordens de negociação de ativos. Cada ordem possui identificador único, tipo, preço, quantidade e instante de entrada no sistema. As ordens podem ser de compra, representadas por C , ou de venda, representadas por V .

O motor de negociação deve realizar o casamento de ordens quando há compatibilidade de preços. Uma negociação ocorre quando o melhor comprador aceita pagar um preço maior ou igual ao preço solicitado pelo melhor vendedor. Assim, a condição básica de execução é:

$$\text{maior preço de compra} \geq \text{menor preço de venda}.$$

Quando essa condição é satisfeita, o motor executa uma transação, atualiza as quantidades das ordens envolvidas e remove do livro as ordens totalmente preenchidas.

3 Complexidade Teórica

A complexidade teórica do simulador é determinada principalmente pelas estruturas lineares usadas no livro de ofertas. A fila de entrada e a pilha de undo possuem operações simples nas extremidades: a fila insere no fim e remove do início, enquanto a pilha insere e remove pelo topo. Como essas operações não exigem percorrer todos os elementos, elas têm custo constante:

$$O(1).$$

O livro de ofertas, por outro lado, é composto por listas duplamente encadeadas ordenadas. A lista de compras fica em ordem decrescente de preço, deixando o melhor comprador no início. A lista de vendas fica em ordem crescente de preço, deixando o melhor vendedor no início. Essa organização facilita a verificação do melhor preço, mas torna a inserção mais custosa.

Quando uma nova ordem precisa entrar no livro, o motor deve encontrar a posição correta para manter a ordenação por preço. Como a estrutura é uma lista encadeada, não existe acesso direto a uma posição intermediária. O algoritmo precisa caminhar nó por nó, comparando preços até achar o local de inserção.

No pior caso, a nova ordem deve ser colocada no final da lista. Nesse cenário, todos os n elementos já presentes precisam ser percorridos antes da inserção. Por isso, uma inserção ordenada tem custo linear:

$$T_{\text{inserção}}(n) = O(n).$$

Durante o processamento completo, essa inserção linear pode acontecer muitas vezes. Se várias ordens forem inseridas no livro, o custo acumulado se aproxima da soma dos percursos feitos em listas cada vez maiores:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Como o termo dominante dessa expressão é n^2 , o comportamento assintótico esperado para o processamento de muitas ordens é quadrático:

$$T_{\text{total}}(n) = O(n^2).$$

Portanto, o custo $O(n)$ aparece porque a inserção ordenada precisa percorrer uma lista linear. O custo $O(n^2)$ aparece porque essa operação de custo linear é repetida várias vezes ao longo do processamento das ordens.

4 Metodologia Experimental

Os testes de desempenho foram organizados em um notebook Jupyter. O experimento utiliza volumes crescentes de ordens aleatórias, dobrando o tamanho da entrada a cada cenário:

1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000.

Para reduzir flutuações causadas pelo ambiente de execução, cada cenário é executado três vezes, e o tempo registrado no relatório corresponde à média das rodadas. O notebook mede dois aspectos principais:

1. o tempo médio de processamento completo das ordens pelo `MotorDeNegociacao`;
2. o tempo médio da inserção ordenada isolada na lista duplamente encadeada.

As funções utilizadas no notebook geram ordens aleatórias, medem o tempo de processamento do motor e medem o tempo de inserção isolada. A análise gráfica foi feita com `matplotlib`, comparando o volume de ordens com o tempo médio de execução.

4.1 Perfil dos Dados de Entrada e Impacto na Complexidade

A massa de testes empíricos foi desenhada para simular um cenário financeiro realista de alta liquidez. Para isso, os preços das ordens geradas aleatoriamente seguiram uma distribuição normal, ou Gaussiana, centrada em um preço de referência. Dessa forma, a maior parte dos valores ficou concentrada em torno da média.

Essa escolha estatística ajuda a explicar a diferença de magnitude observada entre os tempos dos dois experimentos avaliados. No processamento completo, a sobreposição de preços gerada pela distribuição normal cria um ambiente com alta probabilidade de cruzamento de ordens. Consequentemente, o motor de negociação consegue realizar o casamento das ordens com frequência, removendo nós da estrutura e impedindo que as listas de compra e venda cresçam significativamente.

Com listas mantidas menores pela alta quantidade de execuções, a etapa de busca sequencial na inserção tende a ser encurtada. Por isso, os tempos totais do processamento completo ficam mais baixos, como observado na Tabela 1, mesmo que a estrutura utilizada ainda tenha limitação teórica associada à inserção ordenada.

No experimento de inserção ordenada isolada, o comportamento é diferente. Como não há mecanismo de casamento para consumir as ordens, a lista duplamente encadeada acumula todos os n elementos gerados. Além disso, como os novos nós possuem preços próximos à média da distribuição, a inserção raramente ocorre diretamente nas extremidades da lista.

Na maior parte das inserções, o algoritmo precisa caminhar por uma região central da lista até encontrar a posição correta. Assim, o experimento isolado expõe de forma mais clara o custo de busca linear em cada nó adicionado e revela, na prática, o crescimento quadrático acumulado:

$$O(n^2).$$

5 Resultados Empíricos

5.1 Processamento Completo do Motor

O primeiro experimento avalia o tempo total gasto pelo motor para processar conjuntos de ordens de tamanhos diferentes. Como o volume de entrada dobra a cada cenário, espera-se que um algoritmo linear apresentasse crescimento aproximadamente proporcional. Porém, devido à inserção ordenada em listas lineares, o comportamento esperado é mais próximo de quadrático.

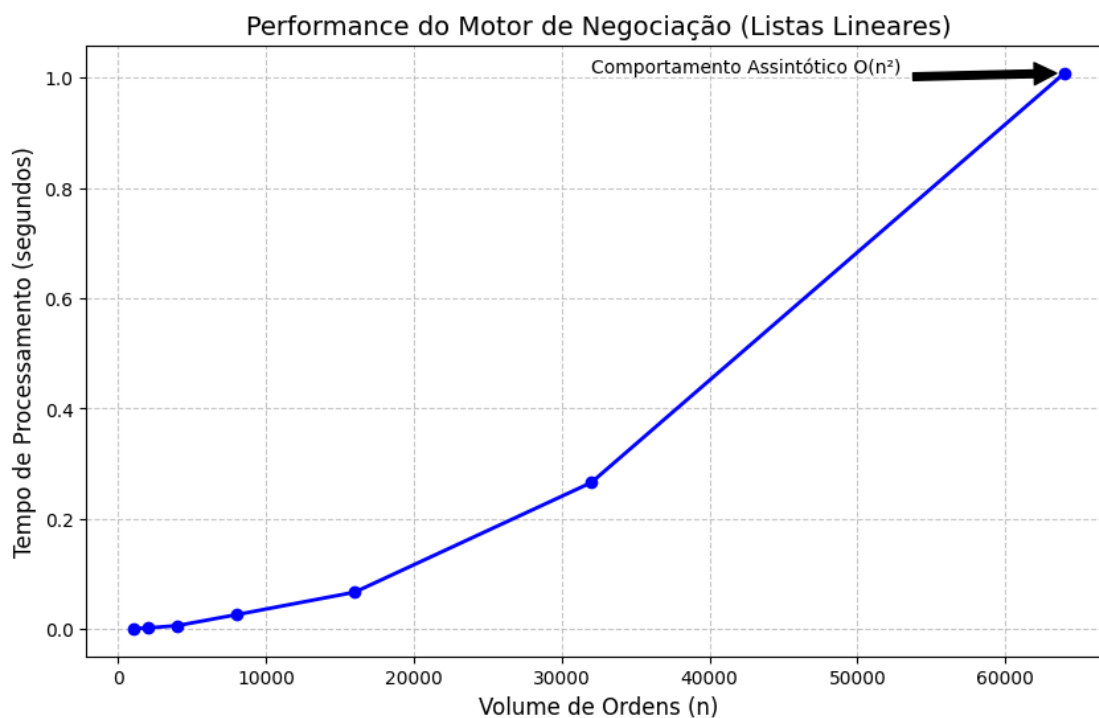


Figure 1: Tempo de processamento do motor de negociação em função do volume de ordens.

O gráfico deve mostrar crescimento acelerado do tempo de execução conforme o número de ordens aumenta. Esse padrão é compatível com a complexidade $O(n^2)$, pois cada nova ordem pode exigir uma busca sequencial pela posição correta no livro.

5.2 Inserção Ordenada Isolada

O segundo experimento isola o custo da inserção ordenada na lista duplamente encadeada. Essa medição é importante porque permite verificar diretamente o gargalo estrutural do projeto: a necessidade de percorrer os nós da lista até encontrar a posição adequada.

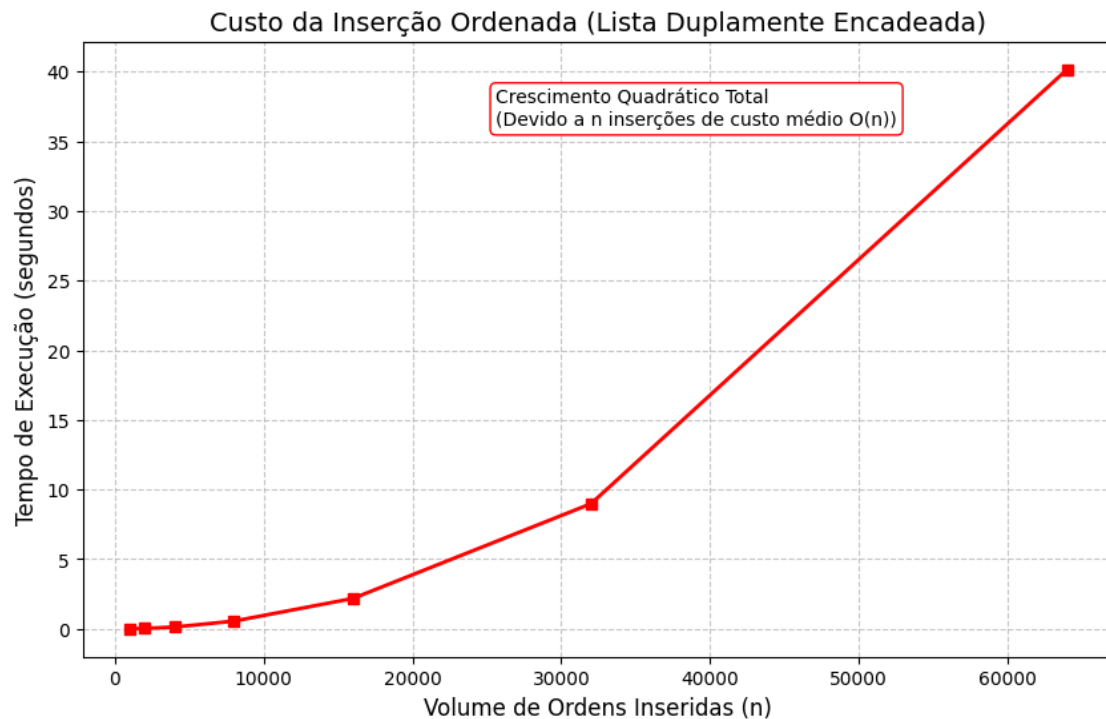


Figure 2: Tempo de execução da inserção ordenada isolada em função do volume de ordens.

Embora uma única inserção tenha custo $O(n)$, inserir n ordens em sequência gera custo acumulado $O(n^2)$. Por isso, o gráfico da inserção isolada tende a apresentar o mesmo padrão de crescimento acelerado observado no processamento completo.

6 Tabela para Registro dos Tempos

A tabela a seguir deve ser preenchida com os valores finais obtidos após a execução completa do notebook. Ela organiza os resultados de forma compatível com os gráficos e facilita a comparação entre os dois experimentos.

Volume de ordens	Tempo médio do motor (s)	Tempo médio da inserção isolada (s)
1000	0.0013	0.0080
2000	0.0022	0.0329
4000	0.0065	0.1342
8000	0.0263	0.5589
16000	0.0671	2.1856
32000	0.2659	8.9848
64000	1.0083	40.1488

Table 1: Tempos médios obtidos nos testes de performance.

7 Conclusão

A análise do simulador permite observar, na prática, o impacto das estruturas de dados lineares sobre a performance de um motor de negociação. A análise teórica indica que a inserção ordenada em listas encadeadas possui custo $O(n)$ e que o processamento de muitas ordens pode alcançar custo total $O(n^2)$.

Os experimentos planejados no notebook reforçam essa conclusão ao medir o tempo de processamento para volumes crescentes de ordens. O crescimento acelerado esperado nos gráficos está diretamente associado à necessidade de percorrer sequencialmente as listas de compra e venda.